

Le taux de rendement interne modifié

Afin de remédier à certaines limites du TRI, on peut introduire une autre définition de la notion de taux de rendement et ce, à travers le critère de taux de rendement interne modifié –TRIM. Nous supposons pour ce faire que les cash-flows sont réinvestis au coût du capital k . Soit un projet nécessitant un coût initial I_0 et générant pendant T années des cash-flows annuels CF_t . Le réinvestissement au coût du capital k des cash-flows procure une valeur future V_T égale à :

$$V_T = CF_1(1+k)^{T-1} + CF_2(1+k)^{T-2} + \dots + CF_T$$

Le TRIM est le taux d'actualisation k'_0 qui égalise le coût initial de l'investissement I_0 et la valeur actualisée de V_T . Il est donc la solution de l'équation suivante :

$$-I_0 + V_T(1+k'_0)^{-T} = 0$$

Le taux de rendement interne modifié

On a ainsi la relation suivante :

$$V_T = I_0(1 + k'_0)^T$$

Le TRIM apparaît bien comme étant le taux de croissance annuel moyen du capital investi. Il est ainsi donné par l'expression suivante :

$$TRIM = \left[\frac{V_T}{I_0} \right]^{\frac{1}{T}} - 1$$

Le taux de rendement interne modifié

Exemple : Pour illustrer l'utilisation du TRIM, considérons deux projets d'investissement mutuellement exclusifs A et B dont les cash-flows sont décrits dans le tableau suivant :

t	0	1	2	3
A	-10.000	5.000	5.000	5.000
B	-10.000	0	0	17.000

Avec un coût du capital $k = 10\%$, les calculs de rentabilité donnent les résultats suivants : Selon le critère de la valeur actuelle nette, on a $VAN_A = 2.434,26$ et $VAN_B = 2772,35$, ce qui implique $B \succ A$. Selon le critère du taux de rendement interne, on a $TRI_A = 23,38\%$ et $TRI_B = 19,35\%$, ce qui implique $A \succ B$. Nous relevons que les deux critères de VAN et de TRI aboutissent à des conclusions contradictoires.

Le taux de rendement interne modifié

Calculons maintenant le TRIM des deux projets en supposant que les cash-flows peuvent être investis (placés) au coût du capital $k = 10\%$. On a dans ce cas :

$$V_3^A = 5000(1 + 10\%)^2 + 5000(1 + 10\%) + 5000 = 16.550$$

Le TRIM du projet A est donc donné par :

$$TRIM_A = \left[\frac{V_3^A}{I_0} \right]^{\frac{1}{3}} - 1 = \left[\frac{16.550}{10.000} \right]^{\frac{1}{3}} - 1 = 18,29\%$$

Pour le projet B, le TRIM demeure égal à 19,35%. On a ainsi $TRIM_B > TRIM_A$ et donc $B \succ A$, ce qui est le même classement que celui obtenu avec le critère de valeur actuelle nette. Lorsque le taux de réinvestissement des cash-flows est égal au coût du capital, le TRIM et la VAN donnent le même choix.